

Manual de Usuario

Geovisor Ecopedagógico de Sevilla, Valle del Cauca

Cristóbal Valencia Cerón y José David Molina Delgado

Facultad de Ingeniería, Universidad Santiago de Cali

Programa de Ingeniería de Sistemas

Trabajo de grado

Dirección: Diego Fernando Loaiza y Silvia Andrea Quijano Pérez — Grupo de Investigación

COMBA I+D

2026

Resumen

El Geovisor Ecopedagógico es una herramienta web que permite explorar las transformaciones socioecosistémicas del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, mediante mapas interactivos, fichas pedagógicas y recorridos guiados. Este manual describe, paso a paso, cómo utilizarla. Está dirigido a estudiantes de básica secundaria de 10 a 15 años, a docentes y al público general. La herramienta no requiere instalación: funciona en cualquier navegador moderno y, después de la primera visita, también sin conexión a internet. El documento se organiza en once secciones apoyadas en nueve figuras que resumen visualmente cada procedimiento.

Palabras clave: geovisor, ecopedagogía, cartografía digital, educación ambiental, Sevilla

Qué es el Geovisor

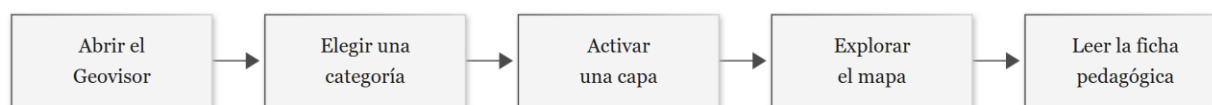
El Geovisor es una aplicación de mapas que muestra las transformaciones del territorio de Sevilla: sus aguas, bosques, páramos, suelos, actores sociales y el Paisaje Cultural Cafetero. Cada capa del mapa incluye una ficha pedagógica con explicaciones, preguntas de reflexión, vocabulario y material multimedia.

Qué se puede hacer

- Explorar 23 capas geográficas del municipio, agrupadas en seis categorías.
- Consultar 23 fichas pedagógicas con galería de imágenes y videos.
- Seguir cuatro recorridos guiados temáticos, parada por parada.
- Medir distancias y áreas sobre el mapa.
- Exportar la vista actual como imagen y compartirla mediante un enlace.
- Consultar un glosario de términos y una guía rápida de uso.
- Utilizar el mapa sin conexión después de la primera visita.

Figura 1

Flujo básico de uso, del inicio a la consulta de una ficha



Nota. El recorrido mínimo para obtener contenido pedagógico consta de cinco pasos.

Antes de Empezar

Solo se necesita un navegador moderno —Chrome, Firefox, Edge o Safari— y, la primera vez, conexión a internet. No hay que instalar programas ni crear una cuenta. La

herramienta funciona igualmente en computador, tableta o teléfono, y puede instalarse como aplicación desde el propio navegador.

Cómo Moverse por la Aplicación

La aplicación tiene cinco secciones principales, accesibles desde la barra superior en cualquier momento.

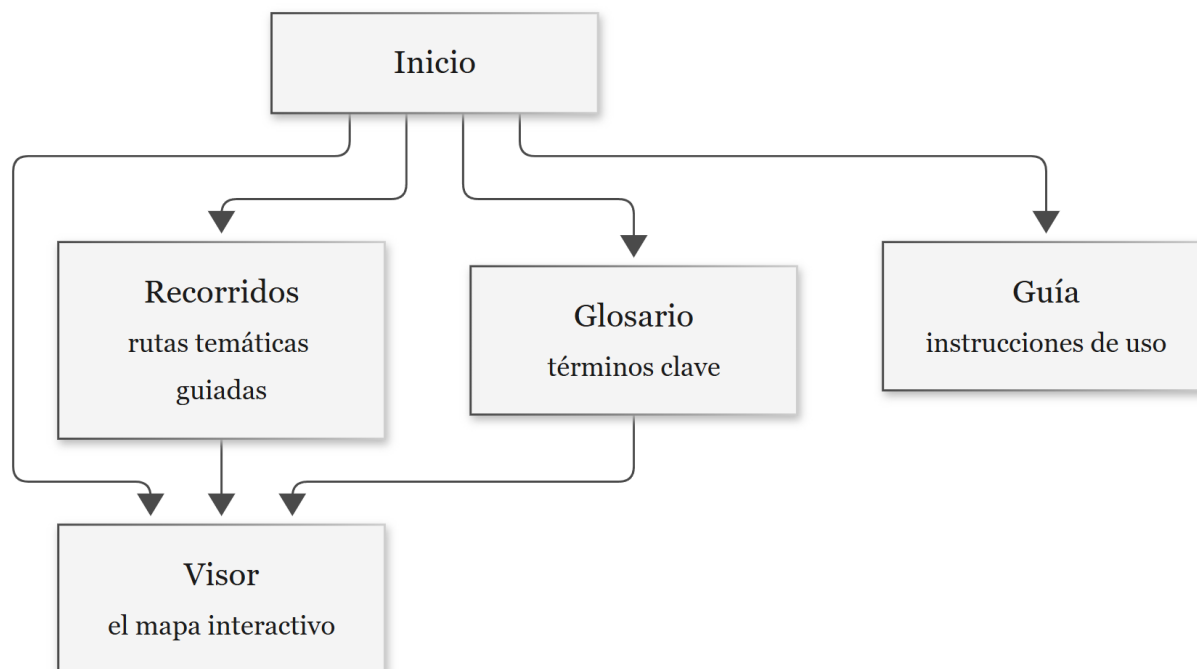
Tabla 1

Secciones de la aplicación y su propósito

Sección	Para qué sirve
Inicio	Presentación del territorio y accesos rápidos
Visor	El mapa interactivo; es el corazón de la herramienta
Recorridos	Rutas temáticas guiadas, parada por parada
Glosario	Términos clave con su definición y enlace al visor
Guía	Instrucciones rápidas de uso

Figura 2

Mapa de navegación entre las secciones de la aplicación



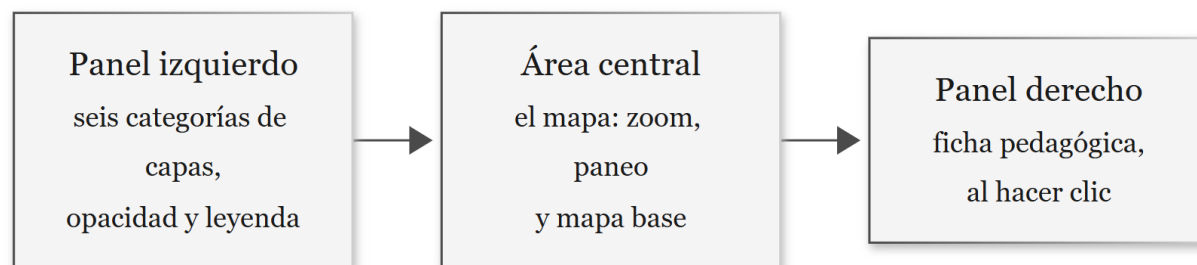
Nota. Desde Recorridos y Glosario se llega también al Visor, que concentra la exploración cartográfica.

La Pantalla del Visor

El Visor se organiza en tres zonas, inspiradas en los visores geográficos profesionales pero simplificadas para el aula.

Figura 3

Anatomía de la pantalla del Visor y sus tres zonas



Nota. El panel derecho permanece oculto hasta que se hace clic sobre un elemento del mapa.

Panel izquierdo

Contiene las seis categorías de capas organizadas en un acordeón. Al abrir una categoría y marcar una capa, esta muestra su control de opacidad y su leyenda de colores. Debajo de cada capa se indica la entidad que produce sus datos (CVC, IDEAM o IGAC); las capas rotuladas como Ilustrativo son ejemplos preparados para el prototipo y no datos oficiales.

La barra superior incluye el interruptor de modo día y modo noche. El modo noche oscurece la interfaz y el mapa base para trabajar con poca luz. El Geovisor siempre abre en modo día; el modo noche se mantiene mientras la pestaña esté abierta.

Área central

Es el mapa. Permite acercar y alejar con la rueda del ratón o con los botones de más y menos, desplazarse arrastrando, y cambiar el mapa base entre callejero, satélite y topográfico. En la parte inferior aparecen la escala gráfica y las coordenadas del cursor.

Panel derecho

Al hacer clic sobre un elemento del mapa aparece un globo con su información básica y un botón para abrir la ficha pedagógica completa, que se despliega en este panel.

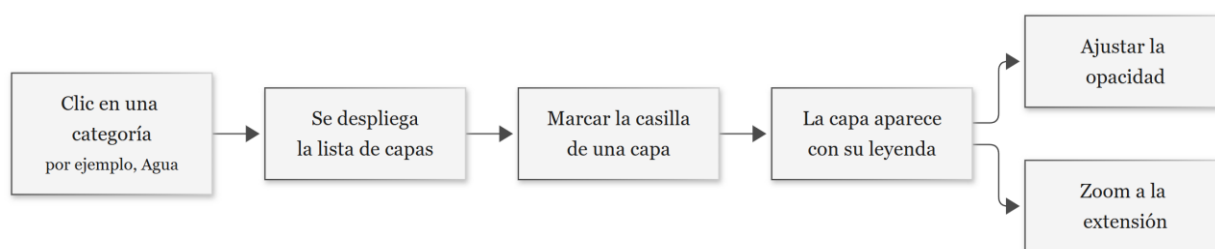
Explorar Capas Paso a Paso

1. Abrir el Visor desde la barra superior.
2. Hacer clic en una categoría, por ejemplo Agua, para desplegarla.
3. Marcar la casilla de una capa, por ejemplo Cuencas Hidrográficas.
4. La capa aparece en el mapa con su simbología y su leyenda.
5. Ajustar la opacidad con el deslizador para ver el mapa de fondo.
6. Usar el botón de zoom a la extensión para encuadrar la capa completa.

Se pueden activar varias capas a la vez para compararlas. Por ejemplo, superponer las cuencas hidrográficas y las áreas protegidas permite observar qué parte del agua del municipio nace en territorio conservado.

Figura 4

Pasos para activar una capa y ajustar su presentación



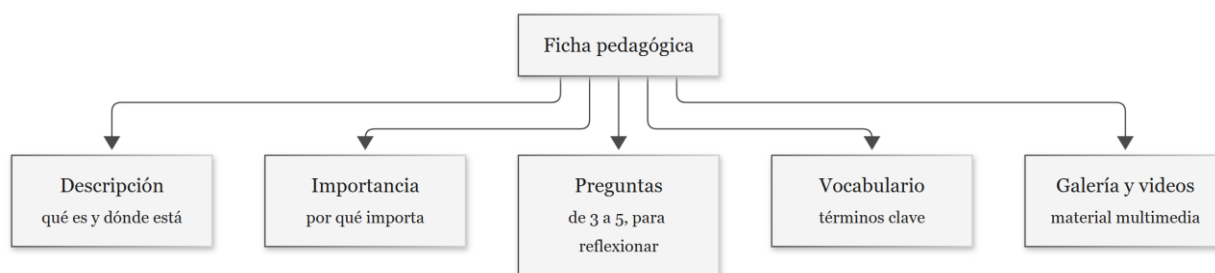
Nota. La opacidad y el encuadre son ajustes opcionales, disponibles una vez la capa está activa.

Consultar una Ficha Pedagógica

Las fichas son el contenido educativo del Geovisor. Cada capa tiene la suya y se abre desde el globo de información, al hacer clic sobre un elemento del mapa.

Figura 5

Componentes de una ficha pedagógica



Nota. Las preguntas de reflexión están pensadas para trabajarse en grupo, no para tener una única respuesta correcta.

Recorridos Guiados

Un recorrido es una ruta temática con varias paradas. El mapa se desplaza de una parada a otra mientras se lee una breve narración en cada punto. Es la forma más sencilla de usar el Geovisor en una clase, porque el itinerario ya está preparado.

Tabla 2

Recorridos guiados disponibles

Recorrido	Paradas	Duración	Nivel
Las huellas del café	4	20 min	Grados 6 a 9
El agua en Sevilla	5	25 min	Grados 7 a 9
El páramo: fábrica de agua	3	15 min	Grados 8 a 11
Territorios de vida	4	20 min	Grados 8 a 11

Nota. La duración es orientativa y no incluye el tiempo de discusión en aula.

Figura 6

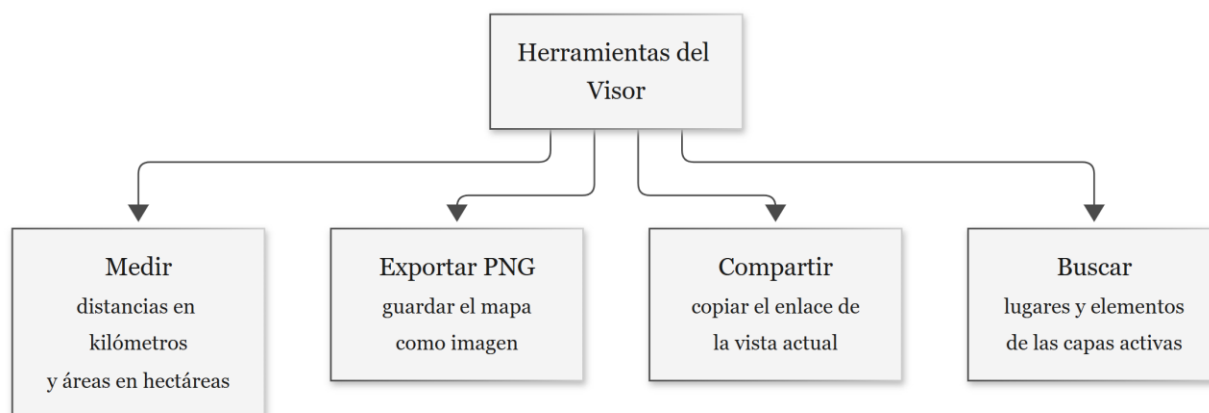
Navegación de un recorrido guiado



Nota. Los botones Siguiente y Anterior permiten avanzar y retroceder; el recorrido puede abandonarse en cualquier momento.

Herramientas del Visor

Además de explorar capas, el Visor incorpora cuatro herramientas de trabajo accesibles desde la barra lateral derecha del mapa.

Figura 7*Herramientas disponibles en el Visor*

Nota. Las cuatro herramientas funcionan sobre las capas que estén activas en ese momento.

Medir

Permite trazar una línea para conocer una distancia en kilómetros, o un polígono para calcular un área en hectáreas. Es útil para dimensionar, por ejemplo, cuánto mide el frente de un río o qué superficie ocupa un humedal.

Exportar como imagen

Descarga la vista actual del mapa como archivo PNG, con las capas activas tal como se ven en pantalla. Sirve para incluir el mapa en un trabajo escrito o en una presentación.

Compartir la vista

La dirección web del navegador guarda siempre el estado del mapa: las capas activas, el nivel de acercamiento y el punto central. Copiar esa dirección y enviarla basta para que otra persona vea exactamente el mismo mapa.

Buscar

El buscador de la barra superior localiza lugares del municipio por su nombre. Además, la búsqueda dentro de capas filtra los elementos de las capas activas por nombre o atributo y los resalta en el mapa.

Uso sin Conexión

En la primera visita con internet, la aplicación guarda en el dispositivo el mapa base, las capas y las fichas, de modo que pueda volver a usarse sin conexión. Es especialmente útil para clases en zonas rurales con señal intermitente.

Figura 8

Funcionamiento del modo sin conexión



Nota. Las capas de tipo imagen provenientes de servidores externos y los videos siguen requiriendo internet; el Geovisor lo advierte con claridad.

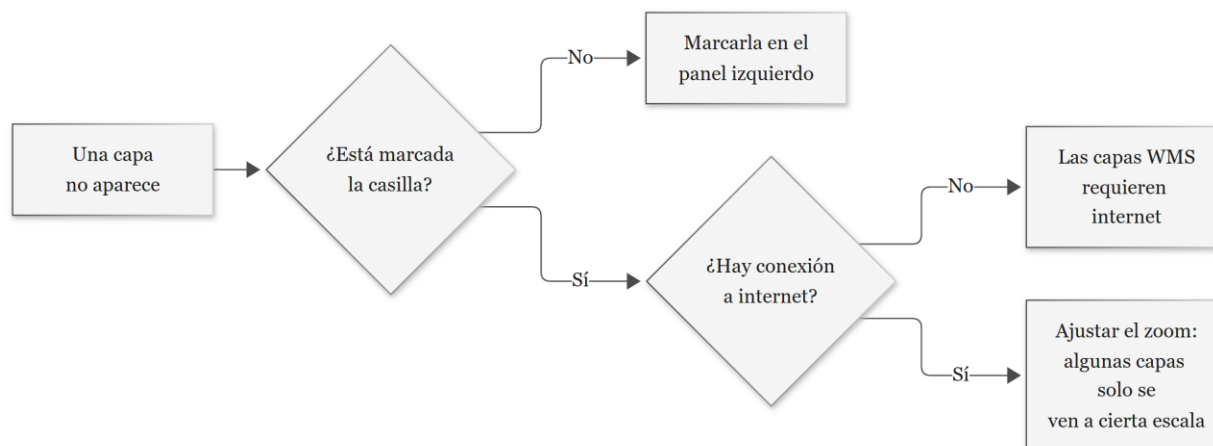
Glosario y Guía

El Glosario reúne los términos clave del proyecto —ecopedagógicos, ecosistémicos y cartográficos— con búsqueda por texto y enlace a la capa relacionada en el Visor. La Guía ofrece instrucciones rápidas para quien usa la herramienta por primera vez.

Problemas Frecuentes

Figura 9

Qué revisar cuando una capa no aparece en el mapa



Nota. La mayoría de incidencias se resuelven verificando la casilla de la capa, la conexión y el nivel de acercamiento.

Tabla 3

Incidencias habituales y su solución

Situación	Qué hacer
El mapa se ve vacío	Acercar o alejar el zoom; algunas capas solo se ven a cierta escala
Aviso «el servicio no respondió»	La entidad que publica la capa WMS no está disponible; intentar más tarde
Un video no abre	Requiere internet; sin conexión se muestra un aviso
Una imagen no carga	Puede requerir internet; se muestra el crédito del autor como respaldo
El recorrido no avanza	Comprobar que se pulsa Siguiente; la última parada desactiva el botón

Referencias

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2026). Portal GeoCVC [Servicios WMS y FeatureServer]. <https://portal-geo.cvc.gov.co>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2011). Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. <https://whc.unesco.org/en/list/1121>

Zimmermann, M. (2005). Ecopedagogía: El planeta en emergencia. Ecoe Ediciones.